



Fundamentos do Processamento de Dados

Introdução a Programação com Python [26E1_2]

Estruturas de Repetição (continuação)

Função range()

A função range() é frequentemente usada com loops for para gerar uma sequência de números:

```
#apresentar a string cinco vezes!
for _ in range(5):
    print('Bem-vindo ao curso de Python!')
```

```
Bem-vindo ao curso de Python!
Bem-vindo ao curso de Python!
Bem-vindo ao curso de Python!
Bem-vindo ao curso de Python!
Bem-vindo ao curso de Python!
```

```
# range(stop) - começa em 0, vai até stop-1
for i in range(5):
    print(i) # Imprime 0, 1, 2, 3, 4

print(30*'-')

# range(start, stop) - começa em start, vai até stop-1
for i in range(2, 6):
    print(i) # Imprime 2, 3, 4, 5

print(30*'-')

# range(start, stop, step) - começa em start, vai até stop-1, incrementando de step em step
for i in range(1, 10, 2):
    print(i) # Imprime 1, 3, 5, 7, 9
```

```
0
1
2
3
4
-----
2
3
4
5
-----
1
3
5
7
9
```

```
#variavel para "acumular" (soma) os valores digitados
soma = 0
for i in range(5):
    numero = int(input(f'Digite (i + 1) o numero:'))
    soma = soma + numero

print(f'Soma dos numeros digitados eh: {soma}')
print(f'A media dos numeros digitados eh: {soma/5:.3f}')
```

```

# teste de mesa: (resultados esperado)
# valores a serem digitados: 1, 2, 3, 4 e 5
# 1o iteracao:
# soma -> 0
# numero -> 1
# soma = 0 + 1 -> 1

# 2o iteracao:
# soma -> 1
# numero -> 2
# soma = 1 + 2 -> 3

# 3o iteracao:
# soma -> 3
# numero -> 3
# soma = 3 + 3 -> 6

# 4o iteracao:
# soma -> 6
# numero -> 4
# soma = 6 + 4 -> 10

# 5o iteracao:
# soma -> 10
# numero -> 5
# soma = 10 + 5 -> 15

# Soma dos numeros digitados eh: 15
# A media dos numeros digitados eh: 3.000

```

```

#variavel para "acumular" (soma) os valores digitados
soma = 0
for i in range(5):
    numero = int(input(f'Digite (i + 1)o numero:'))
    soma += numero # soma = soma + numero

print(f'Soma dos numeros digitados eh: {soma}')
print(f'A media dos numeros digitados eh: {soma/5:.3f}')

```

```

numero = int(input('Digite um numero:'))
print(f'Tabuada do numero: {numero}\n')
for i in range(11):
    print('%d x %d \t= %d' % (numero, i, (numero*i)))

```

```

# digitando 5:
# resultado deve ser

Tabuado do numero: 5
# 5 x 0 = 0
# 5 x 1 = 5
# ...
# 5 x 10 = 50

```

```

numero = int(input('Digite um numero:'))
print(f'Tabuada do numero: {numero}\n')
for i in range(11):
    print('{} x {} \t= {}'.format(numero, i, (numero*i)))

```

```
# data a colecao: ['maca', 'uva', 'laranja', 'ata']
# saida:
# fruta 0: maca
# fruta 1: uva
# fruta 2: laranja
# fruta 3: ata
```

```
frutas = ['maca', 'uva', 'laranja', 'ata']
for fruta in frutas:
    print(f'fruta: {fruta}')
```

```
#uma maneira nao tao elegante:
frutas = ['maca', 'uva', 'laranja', 'ata']
for i in range(len(frutas)):
    print(f'fruta {i}: {frutas[i]}')
```

```
#agora usando o enumerate
frutas = ['maca', 'uva', 'laranja', 'ata']
for index, value in enumerate(frutas):
    print(f'fruta {index}: {value}')
```

```
#agora usando o enumerate
frutas = ['maca', 'uva', 'laranja', 'ata']
for i, fruta in enumerate(frutas):
    print(f'fruta {i}: {fruta}')
```

```
# Loops aninhados
# saída: matrix 3x3
# (0,0) (0,1) (0,2)
# (1,0) (1,1) (1,2)
# (2,0) (2,1) (2,2)

# iterar na linha
for i in range(3):
    # itera na coluna
    for j in range(3):
        print(f'({i},{j})')
```

```
# duas maneiras de se resolver:

# primeira:
for i in range(3):
    # itera na coluna
    result = ''
    for j in range(3):
        result += f'({i},{j}) '
    print(result)
```

```
# primeira:
for i in range(3):
    # itera na coluna
    for j in range(3):
        print(f'({i},{j})', end='')
    print()
```